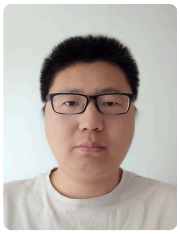
张恒

求职意向：C/C++ 高级软件工程师（通信 / 嵌入式与物联网方向）

工作年限：16 年
出生年月：1987.12
期望城市：青岛
到岗时间：2026.12 起
电　　话：151-9248-5800
邮　　箱：354379271@qq.com



教育背景

大连理工大学 | 软件工程（嵌入式方向） | 本科 | 2006.09 – 2010.06 | 英语六级（557）

个人优势

- 16 年通信软件研发经验，其中 11 年从事诺基亚 4G/5G 核心网研发，熟悉移动核心网用户数据与认证系统
- 扎实的 C/C++ 开发能力，熟悉 Linux、网络协议与多线程编程，具备复杂系统设计、高并发与性能优化经验
- 丰富的运营商现网问题分析和客户问题处理经验，能够快速定位并解决复杂故障
- 良好的跨团队协作能力，多次牵头新功能开发与技术攻关，英语可作为工作语言

专业技能

编程语言	熟悉 C/C++（主用 C++11，自学 C++14~20 新特性）、Python、Shell
网络协议	熟悉 TCP/IP、SCTP 传输协议，HTTP/2、Diameter 信令协议，以及 3GPP 4G/5G 核心网规范
系统编程	熟悉 Linux 多线程与高并发网络编程；熟练使用 perf、valgrind 等工具调优排障
云原生	熟悉 Kubernetes、OpenShift 容器化部署与业务不中断升级
嵌入式	有 5 年嵌入式网络协议栈开发经验（2010 – 2015）
AI 应用	了解大模型推理原理与 AI 智能体开发（工具调用、任务规划）

工作经历

诺基亚通信投资（中国）有限公司青岛分公司 · 高级软件工程师 · 模块负责人　　2015.06 – 至今

模块负责	4G/5G 网络通信、数据库缓存、通用应用中间件 3 个模块的负责人，主导设计、评审与质量，支撑产品在多家一线运营商稳定商用
团队带领	敏捷团队中多次牵头新功能开发，带领 5~6 人小组从设计到交付；多次负责新员工培训，做内部技术分享
2020 – 至今	云原生改造：核心网用户数据库容器化迁移与 4G/5G 互通（详见项目经历）
2017 – 2020	现网支持：为北美、欧洲运营商定位现网故障与性能瓶颈（代表案例见项目经历）
2015 – 2017	核心网开发：用 C/C++ 按 3GPP 协议开发 4G 用户数据库与 IMS 功能并交付

日冲信息（大连）有限公司 · 嵌入式软件工程师　　2009.09 – 2015.05

2010 – 2015	正式工作：负责打印机网络协议栈开发，依据 RFC 在 VxWorks 上用 C/C++ 实现 HTTP/UPnP/WSD、CIFS 文件共享、SNMP 等协议；主导 AirPrint 与谷歌云打印协议开发，支持产品连续获得 AirPrint 1.1 至 1.5 认证；主持搭建 IPv6 Ready Logo 测试环境，完成协议栈 Phase-1/Phase-2 认证
2009 – 2010	实习：用 HTML、JavaScript、CSS 开发打印机内嵌管理网页，用 Selenium 编写自动化测试

项目经历

核心网用户数据库容器化迁移与 4G/5G 互通 · 核心开发　　2020.06 – 至今

背景	4G/5G 核心网用户数据库需要从虚拟机迁到 OpenShift 容器平台，并与 5G 核心网互通
我的工作	负责 4G/5G 认证与数据库更新通知模块的容器化迁移、全产品不中断升级与网络通信；开发 4G/5G 互通接口
成果	已在美国 T-Mobile、Verizon，欧洲 Vodafone 等多家运营商商用上线

美国 T-Mobile 核心网时延故障等 · 主导根因定位　　2019.06 – 2019.09

背景	光纤中断后，核心网 Diameter 信令严重延迟，200 多万用户受影响，VoLTE 呼叫量下降 25%
我的工作	与客户沟通，获取并分析日志数据，先协助客户临时恢复服务；随后在 Linux 实验环境复现问题，通过对比测试定位根因为虚拟机网卡多队列导致 SCTP 乱序与快速重传、吞吐大幅下降；提出隔离异常连接的方案
成果	12 小时内先行恢复客户业务；72 小时内交付完整解决方案，被客户现网采纳

C++ 推理引擎（个人学习项目） · 独立开发　　2026.09

背景	不依赖任何深度学习框架，用 C++20 从零实现一个在 CPU 上运行的 AI 模型推理引擎
我的工作	实现模型加载、计算与文本生成全流程，支持手写数字识别、GPT-2 文本生成、模型量化压缩与多线程加速

AI 智能运维终端（个人项目） · 独立开发　　2026.06 – 2026.09

我的工作	开发 MobaXterm 风格多标签 SSH 终端，内置 AI 助手侧边栏，感知终端输出与主机上下文；按 F12 进入 AI 模式，输入自然语言回车即自动转换为 shell 命令执行，无需手写复杂命令；非侵入式设计
成果	获诺基亚内部 AI 创新大赛二等奖，并在公司内部推广使用

专利、荣誉与证书

专利	第一发明人，PCT 国际专利 WO2025175539A1，《基于设备信息的 AKMA 认证》
荣誉	2021.10 因绩效突出获授诺基亚 1000 股股权激励
软考	软件设计师（中级）
红帽认证	OpenShift 应用开发者（证书编号 240-240-408）